

Representación visual de las operaciones mentales

*Las estrategias de la ciencia cognitiva
y las técnicas de obtención de imágenes del cerebro
nos asoman a los sistemas neurales que subyacen al pensamiento*

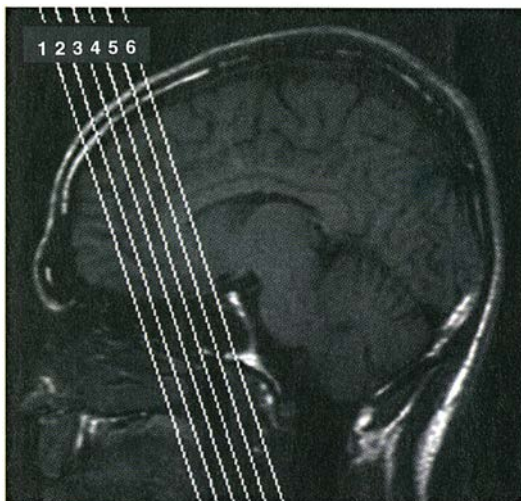
Marcus E. Raichle

¿Por qué nos entristecen los infortunios de *Hamlet* o nos estremecen los sombríos augurios de Poe en *El Cuervo*? Leyendo esas obras maestras nuestros sentidos absorben unas sucesiones de caracteres impresos y las transmiten al cerebro, que las transforma en vivencias mentales y emociones intensas. Considerar como una “caja negra” el cerebro, sin embargo, deja sin identificar los procesos neurales específicos responsables de tales acciones de la mente. Durante siglos

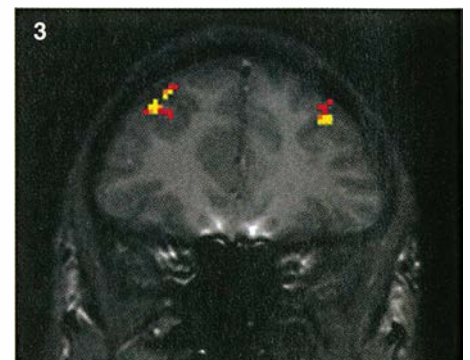
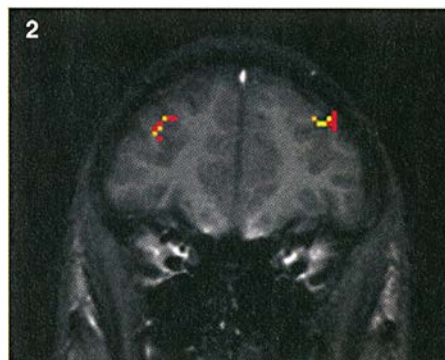
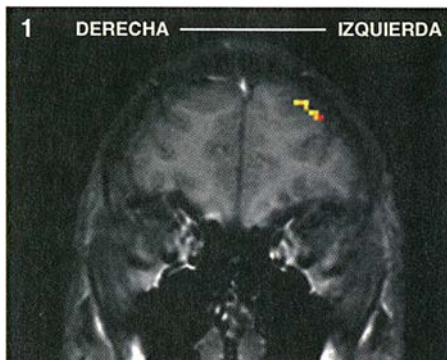
los filósofos han debatido las relaciones entre la mente y el cerebro, pero hasta hace muy poco no se ha logrado explorar de un modo analítico esta conexión, es decir, el interior de la caja negra. Para ello ha sido crucial el desarrollo tecnológico de la obtención de imágenes en los últimos años y, muy destacadamente, la tomografía por emisión de positrones (TEP) y la formación de imágenes por resonancia magnética (IRM). Utilizadas con potentes ordenadores, estas técnicas permiten captar en tiempo real imágenes de los cambios fisiológicos asociados a los procesos mentales. Es posible ver cómo “se encienden” determinadas regiones del cerebro al realizar actividades de lectura, por ejemplo, y de qué forma se organizan y coordinan sus tareas las neuronas con su complejo repertorio de células auxi-

liares. La cartografía del pensamiento puede además servir de instrumento a la neurocirugía y aclarar las diferencias neurales que presentan los pacientes afectados por enfermedades mentales.

He de señalar de entrada que las hipótesis en las que se basa la cartografía cerebral son distintas de las adoptadas por los frenólogos. Estos postulaban que había regiones cerebrales acotadas, a menudo identificadas por protuberancias del cráneo, que representaban pensamientos y emociones concretas. Por el contrario, ahora se sostiene que son redes de neuronas residentes en zonas estrictamente localizadas las que realizan los procesos involucrados en el pensamiento. Del mismo modo que los miembros de una orquesta conjugan sus actuaciones para interpretar una sinfonía, ciertas partes muy concretas del cerebro, responsables de operaciones elementales, trabajan conjun-



1. LAS ZONAS NEURALES ACTIVAS de un sujeto que recuerda una sucesión de letras se cartografían mediante imágenes por resonancia magnética. Se representan aquí seis cortes de la corteza frontal, identificados por números que corresponden a los de la fotografía de la izquierda. Los colores rojo, naranja y amarillo representan áreas de actividad creciente. (Imágenes obtenidas por Jonathan D. Cohen y sus colegas de las universidades de Pittsburgh y Carnegie Mellon.)



tamente y producen como resultado un comportamiento humano observable. El fundamento de estos análisis es la posibilidad de descomponer una conducta compleja en una serie de operaciones mentales constitutivas. Para leer, por ejemplo, tendremos que reconocer que una sarta de letras forma una palabra, distinguir después el significado de las palabras, frases u oraciones, y, finalmente, crear las imágenes mentales que correspondan.

El reto estriba en determinar qué partes del cerebro se hallan activas y cuáles en reposo durante la ejecución de las tareas. En el pasado, para acercarse a las funciones del cerebro los neurólogos se apoyaban en estudios de laboratorio sobre animales y personas afectados por lesiones cerebrales localizadas. Ahora, sin embargo, las técnicas de formación de imágenes nos permiten representar con toda seguridad la anatomía y operación del cerebro humano normal.

La era de la formación de imágenes en medicina se inició a comienzos de la década de los setenta, cuando se generalizó la tomografía computerizada por rayos X, hoy llamada TC por rayos X o simplemente TC. Sus principios fueron desarrollados, de forma independiente, por Allan M. Cormack y Sir Godfrey Hounsfield, galardonados con el Nobel en 1979.

La tomografía computerizada se aprovecha de que los distintos tejidos absorben diferentes cantidades de energía de rayos X. Cuanto más denso es el tejido, tanto más absorbe. Por ello, un haz de rayos X muy concentrado que atraviese el cuerpo emergerá del mismo a un nivel reducido que dependerá de los tejidos y órganos encontrados a su paso. Si se dirigen a través del cuerpo haces de rayos X que formen muy distintos ángulos con un plano, se recogerá información suficiente para reconstruir una imagen de la sección del cuerpo. Fue esencial en el desarrollo de la TC la aparición de técnicas matemáticas e informáticas mucho más

MARCUS E. RAICHLE enseña radiología y neurobiología en la facultad de medicina de la Universidad de Washington en Saint Louis. Comenzó a investigar el metabolismo y la circulación cerebral en su etapa de residente en el Hospital Cornell.

refinadas que permitieron procesar la ingente cantidad de información necesaria para crear las propias imágenes. Sin ordenadores avanzados, la tarea hubiese sido imposible de acometer.

Dos consecuencias tuvo la TC por rayos X. En primer lugar, cambió definitivamente una práctica de la medicina al aventajar en mucho a la tradicional exploración con rayos X. En efecto, con la TC podían verse tejidos humanos vivos como los del cerebro sin molestar al paciente, mientras que los rayos X normales solamente revelaban los huesos y algunos tejidos blandos circundantes. En segundo lugar, científicos e ingenieros recibieron un fuerte estímulo para estudiar otras maneras de representar el interior del cuerpo valiéndose de similares métodos matemáticos e informáticos para la formación de las imágenes.

Uno de los primeros grupos que se interesaron por las posibilidades que ofrecía la tomografía computerizada fueron los expertos en autorradiografía de tejidos. Este método, utilizado por la fisiología en metabolismo y circulación de la sangre, consistía en inyectar en una vena un compuesto marcado radiactivamente. Una vez que el compuesto se había acumulado en el órgano a examinar (por ejemplo, el cerebro) se sacrificaba el animal y se le extraía dicho órgano, seccionándolo cuidadosamente para depositar uno por uno los cortes en un trozo de película sensible a la radiactividad. Muy similarmente a la impresión fotográfica de una escena de la vida real, la película de rayos X registra la distribución del compuesto radiactivo en cada corte.

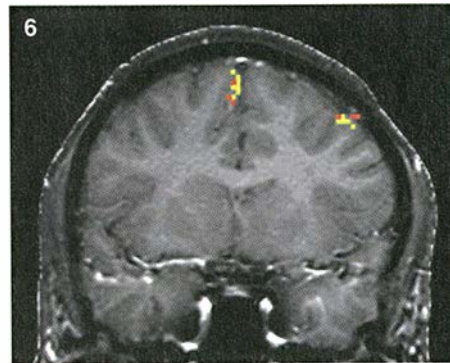
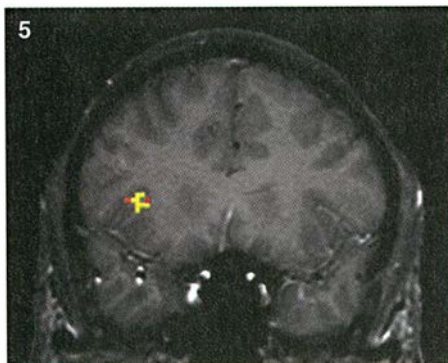
Al revelar la película de rayos X, se obtiene una imagen de la distribución de radiactividad dentro del órgano, y de ella pueden deducirse las funciones específicas del mismo. El tipo de información vendrá deter-

minado por el compuesto radiactivo que se inyecte. Así, un tipo de glucosa con trazador radiactivo servirá para medir el metabolismo del cerebro, ya que la glucosa es la fuente principal de energía de las neuronas. Este método autorradiográfico, hoy muy difundido, lo introdujo en 1977 Louis Sokoloff.

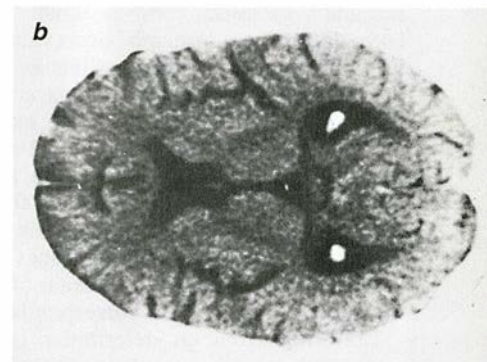
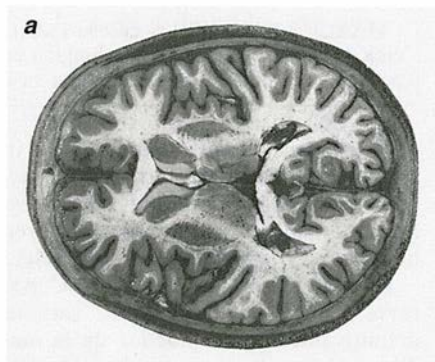
Los adeptos a la autorradiografía de tejidos se quedaron fascinados cuando apareció la TC. En un momento comprendieron que, si podía reconstruirse la anatomía de un órgano haciendo pasar a través de él un haz de rayos X, también podría reconstruirse la distribución de un radioisótopo previamente administrado. Para ello bastaba medir la emisión de radiactividad desde la sección del cuerpo implicada. De esta percepción nació la idea de autorradiografiar en vivo sujetos humanos.

En la evolución de la autorradiografía humana tuvo gran importancia la elección de radioisótopo. Los expertos seleccionaron una clase de radioisótopos que emiten positrones, partículas semejantes a los electrones, pero con carga positiva. Un positrón se combina casi inmediatamente con un electrón próximo, con lo cual se aniquilan mutuamente y emiten en el proceso dos rayos gamma. Al propagarse estos rayos en direcciones casi opuestas, pueden ser detectados por los dispositivos situados alrededor de la muestra, los cuales localizarán su origen. El papel crucial de los positrones en autorradiografía de seres humanos dio origen a la tomografía por emisión de positrones, o TEP.

A caballo entre los años setenta y los ochenta, cobraron un rápido desarrollo los instrumentos TEP para la medición de diversas actividades del cerebro, tales como el metabolismo de la glucosa, el consumo de oxígeno, el riego



2. SECCION DEL CEREBRO (a), comparada con las correspondientes imágenes del corte obtenidas mediante tomografía computerizada por rayos X (TC) (b), tomografía por emisión de positrones (TEP) (c) y resonancia magnética (IRM) (d). La TC presenta la estructura de la sección cerebral, mientras que la TEP muestra la cuantía del trabajo neuronal (a mayor actividad, zona más oscura). Convenientemente ajustada, la IRM puede realizar ambas tareas: aquí ofrece una imagen de la estructura.



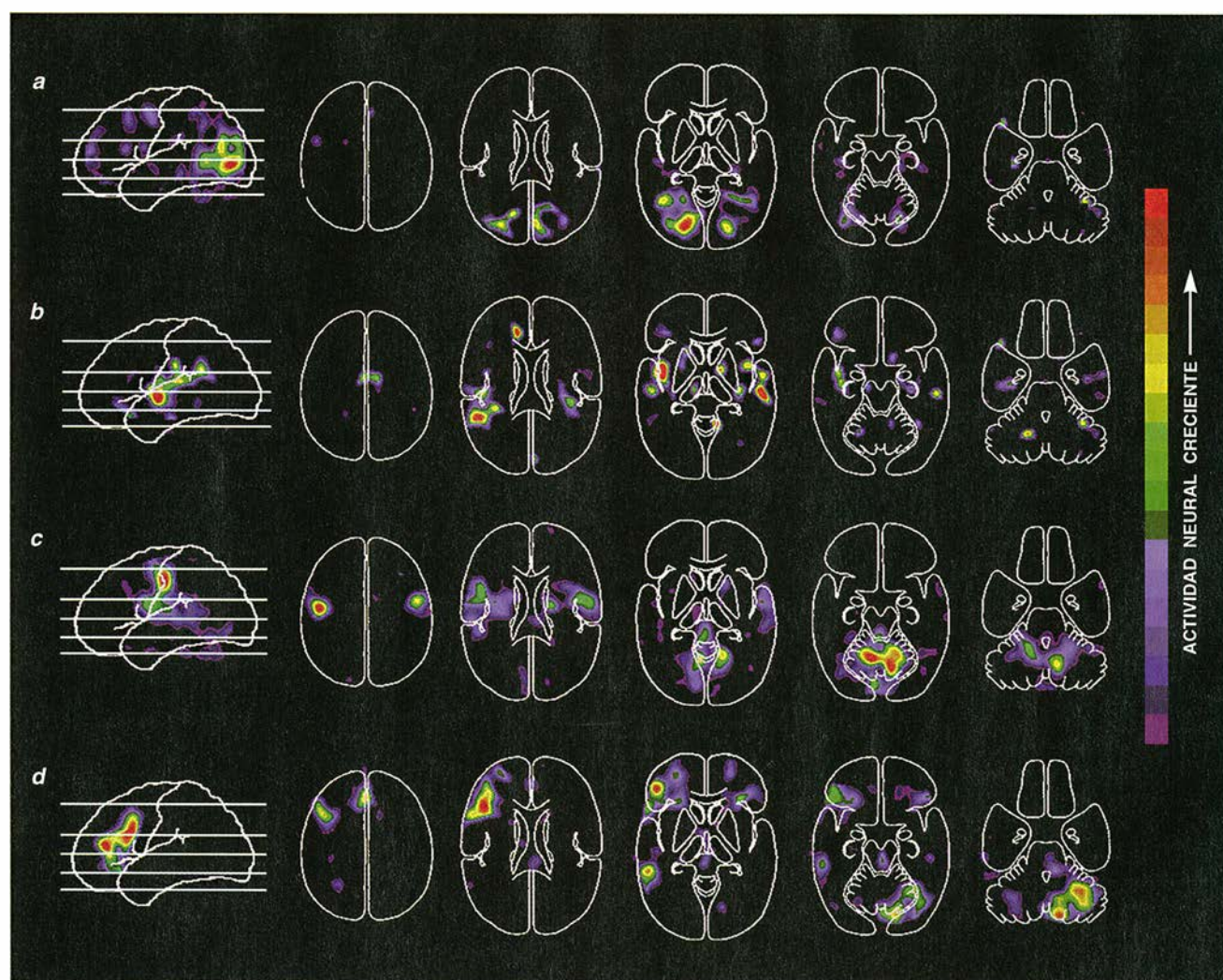
sanguíneo y la interacción con los fármacos. De todas estas variables, el flujo sanguíneo ha demostrado ser el indicador más fiable de la función cerebral en cada momento.

La idea de que la circulación local de la sangre está íntimamente vinculada a la actividad cerebral viene de an-

tiguo. Charles S. Roy y Charles S. Sherrington la presentaron formalmente en una publicación de 1890, en la que sugerían que un “mecanismo automático” regulaba la aportación de sangre al cerebro. Y si bien los experi-

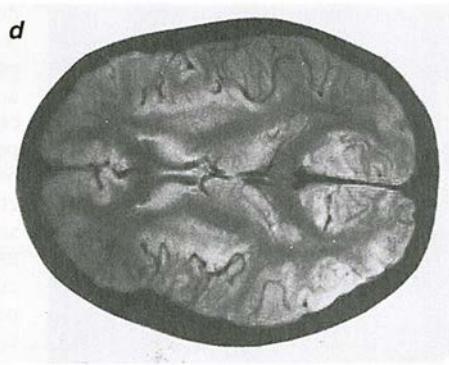
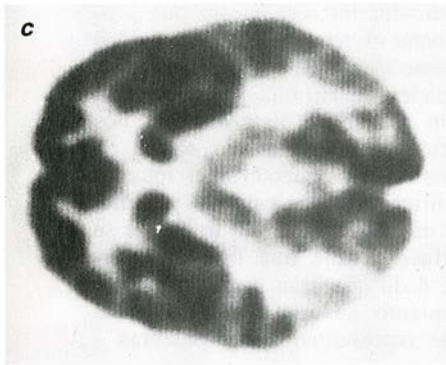
mentos posteriores han confirmado la existencia de tal mecanismo, nadie conoce su naturaleza exacta, lo que constituye un evidente reto para los investigadores.

La TEP mide el flujo sanguíneo



3. LAS EXPLORACIONES POR TEP exponen las áreas neurales activas. En la primera columna de la izquierda se presenta el cerebro por su lado izquierdo. Las restantes columnas muestran sucesivamente cinco cortes horizontales (en la figura, el lado derecho mira a la derecha y el frente hacia arriba). Cada fila ilustra la diferencia entre una determinada tarea y el estado de control (contemplar un punto en un monitor de televisión). Cuando se ven nombres de ma-

nera pasiva (a), la corteza visual primaria se excita. Cuando se escuchan nombres (b), el control pasa a los lóbulos temporales. La pronunciación de nombres menos la percepción visual o auditiva de los mismos (c) revela las áreas motoras involucradas en el habla. La generación de verbos (d) pone en juego nuevas zonas neurales, incluyendo las de los lóbulos frontal y temporal izquierdos que aproximadamente coinciden con las áreas de Broca y Wernicke.



en un cerebro humano normal aplicando con las necesarias adaptaciones una técnica de autorradiografía que el grupo de Seymour S. Kety desarrolló a finales de los años cuarenta para examen de animales en laboratorio. Esta técnica utiliza agua radiactivamente marcada —hidrógeno combinado con oxígeno 15, isótopo radiactivo del oxígeno—, la cual emite un copioso número de positrones a medida que se desintegra (no es posible utilizar isótopos del hidrógeno porque ninguno de ellos emite positrones). El agua marcada se inyecta en una vena del brazo; al cabo de un minuto se acumula ya en el cerebro, formando así una imagen del flujo sanguíneo.

La radiactividad del agua no tiene ningún efecto letal, ya que la vida media del oxígeno 15 es de dos minutos sólo. La muestra se desintegra casi por completo en unos diez minutos (cinco veces la vida media) y pasa a una forma no radiactiva. Tal rapidez de desintegración reduce sustancialmente la exposición de los sujetos a los riesgos que comporta la radiación; además, sólo se requieren dosis muy bajas del marcador radiactivo.

La veloz desintegración y las mínimas cantidades utilizadas permiten efectuar numerosas mediciones del flujo sanguíneo en un solo experimento. De este modo, la TEP puede obtener múltiples imágenes del cerebro en operación. Cada imagen es como una instantánea que capta la actividad del cerebro en ese momento. Los sistemas de TEP habituales localizan cambios de actividad con precisión milimétrica.

En los diez últimos años se ha impuesto una estrategia bien diferenciada para cartografiar la actividad neuronal mediante TEP. Consiste en el desarrollo de una idea que ya aplicó a la psicología Franciscus C. Donders en 1868. Según Donders, los procesos mentales podían medirse aplicando una lógica sencilla. El tiempo necesario para acusar la presencia de una luz (oprimiendo un pulsador, por ejemplo) se restaba del tiempo necesario para responder a un determina-

do color de luz, y la diferencia —unos 50 milisegundos— era el tiempo requerido para distinguir el color. Donders consiguió así aislar y medir un primer proceso mental.

En su enfoque actual, la TEP lleva a cabo una sustracción similar, pero referida a las zonas del cerebro donde se materializa el proceso mental. Se toman imágenes del flujo sanguíneo antes de iniciar una tarea y se comparan con las obtenidas cuando el cerebro está ocupado en dicho trabajo. Llamamos estado de control y estado de tarea a estos dos períodos, y se escoge cuidadosamente cada uno de ellos con el fin de separar lo mejor posible un limitado número de operaciones mentales. Al sustraer las mediciones del flujo sanguíneo tomadas en el estado de control de las obtenidas en cada estado de tarea, se identifican las partes del cerebro que entran en actividad para las diferentes tareas implicadas.

Para conseguir datos fiables, se toma el valor promedio de las respuestas obtenidas de muchos individuos o de muchas pruebas realizadas sobre la misma persona. Esta promediación permite detectar cambios en el flujo sanguíneo vinculados a la actividad mental, que de otro modo se confundirían fácilmente con alteraciones parásitas ambientales.

Una de las primeras aplicaciones en que ha demostrado su utilidad la cartografía del flujo sanguíneo por TEP es el estudio del lenguaje. Desde hace más de un siglo se viene investigando sobre la forma en que el cerebro adquiere y sistematiza habilidades lingüísticas. Los trabajos se iniciaron en 1861, cuando Pierre Paul Broca describió un paciente que había perdido el habla de resultas de una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. (Todavía hoy, se dice que sufren afasia de Broca los pacientes con lesión en el lóbulo frontal y dificultades en el habla.) Los estudios de Broca sobre localización del lenguaje fueron complementados por

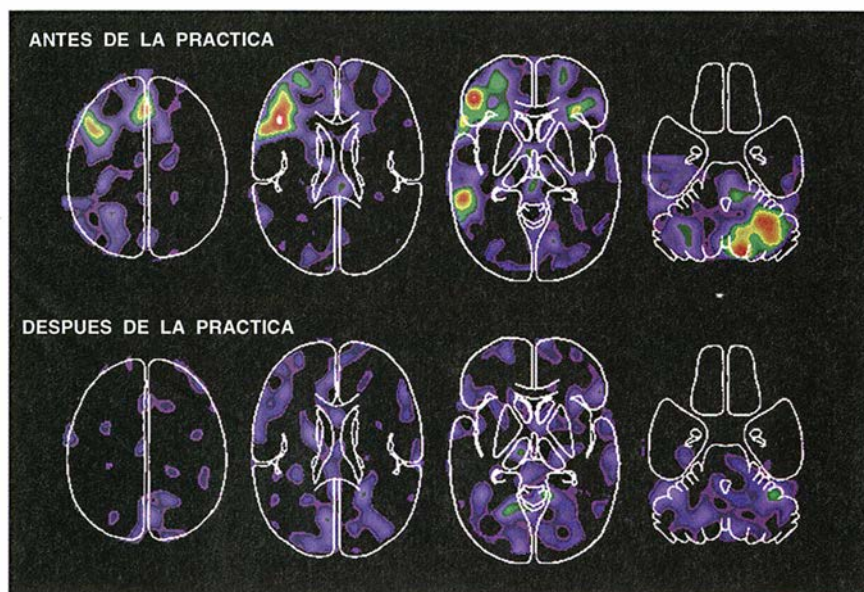
Carl Wernicke. Este neurólogo informó en 1874 de la existencia de personas con dificultades de comprensión del lenguaje, las cuales presentaban lesiones en el lóbulo temporal izquierdo, la región ahora llamada área de Wernicke. Con esas premisas surgió determinada idea de la organización del lenguaje en el cerebro humano: la información fluye de las zonas receptoras visuales y auditivas a las áreas del lóbulo temporal izquierdo donde ha de ser comprendida, y desde ahí hacia las áreas frontales de producción del habla.

Toda la información anterior fue extraída de pacientes con el cerebro lesionado. ¿Es posible inferir de ello cómo se organiza el lenguaje en un cerebro sano? En 1988, Steven E. Petersen, Michael I. Posner, Peter T. Fox y Mark A. Mintun y yo iniciamos un programa de trabajo para responder precisamente a esa pregunta. El primer paso se basaba en el análisis por TEP de una tarea aparentemente sencilla: decir un verbo apropiado en respuesta a un nombre común. Por ejemplo, al oír o ver la palabra “vaso” el sujeto podría dar como respuesta “beber”.

Elegimos esta aplicación porque admitía la subdivisión en múltiples componentes, y cada uno de ellos podía analizarse por separado mediante una cuidadosa selección de tareas. Los elementos que se distinguían con más facilidad eran los de la percepción visual y auditiva, la organización y ejecución de la expresión de palabras (el habla), y los procesos por los cuales el cerebro extrae significados de las palabras. (Cada una de estas operaciones admite la división en otras más elementales.)

Con el fin de identificar las áreas del cerebro involucradas en una operación concreta, establecimos cuatro niveles de procesamiento de la información. Esta jerarquía se ha convertido en norma entre los laboratorios dedicados a este tipo de investigaciones. En el primer nivel, se pedía a los sujetos de la prueba que mirasen fijamente una diminuta cruz en el centro de un monitor de televisión, al tiempo que un explorador de TEP medía el flujo sanguíneo en el cerebro. Se obtenía así una instantánea de la actividad mental.

En el segundo nivel, los mismos individuos siguieron con la vista fija en la cruz, pero durante la exploración fueron sometidos a la percepción de nombres comunes. Nombres que se leían bajo la cruz del monitor de televisión o bien se escuchaban a través de auriculares, realizándose exploraciones separadas para las perceptio-



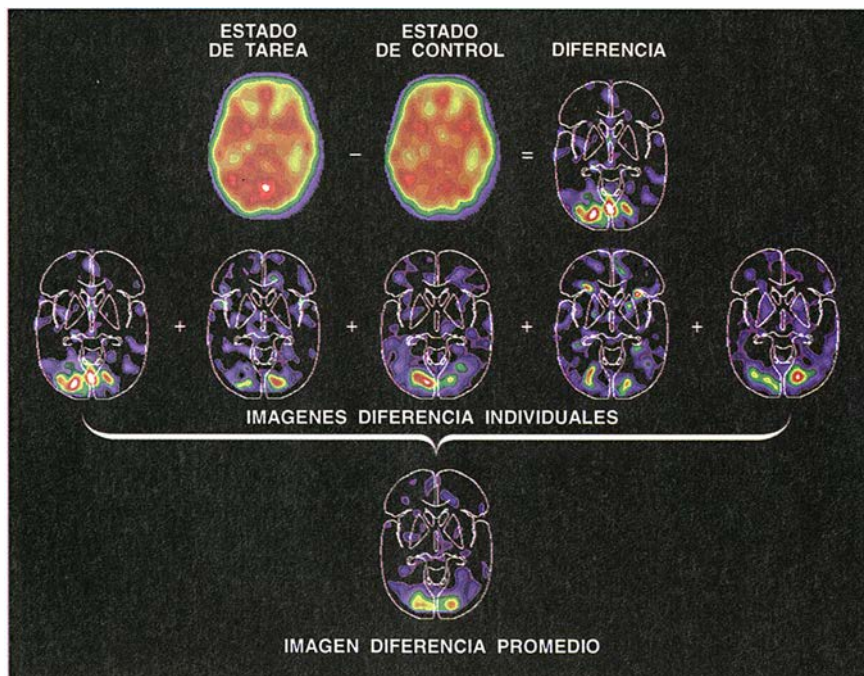
4. CAMBIOS INDUCIDOS POR EL APRENDIZAJE en la actividad neural, revelados por las imágenes TEP. La fila superior muestra el cerebro de un sujeto obligado a generar con rapidez verbos al percibir nombres visualmente. La inferior presenta el resultado de 15 minutos de práctica: se activan regiones similares a las que intervienen en la simple lectura en voz alta.

nes visuales y auditivas. Al pasar al tercer nivel, se pidió a estos sujetos que pronunciaran la palabra que leían u oían. En el cuarto nivel, por último, tenían que decir en voz alta un verbo apropiado para ese nombre.

Al restar el primer nivel del segundo nivel, se aislaban aquellas zonas del cerebro implicadas en la percepción visual y auditiva de palabras. El

resultado de sustraer del tercer nivel el segundo señalaba las partes del cerebro involucradas en la producción del habla. Por último, el nivel tercero restado del nivel cuarto localizaba las regiones que intervienen en la selección de un verbo adecuado al nombre percibido.

La última sustracción (generar verbos menos pronunciar nombres) era



5. SUSTRACCION Y PROMEDIACION en la preparación de imágenes funcionales del cerebro. Al sustraer la configuración, en TEP, del flujo sanguíneo de un estado de control de la asociada a un estado de tarea se obtiene una imagen diferencia (fila superior). Los datos procedentes de diferentes sujetos se promedian (en las dos filas inferiores) para eliminar fluctuaciones estadísticas.

de particular interés, puesto que proporcionaba el retrato de una actividad puramente mental, descargada ya de las actividades de entrada y salida (percepción y habla). Esta imagen nos permitió visualizar lo que ocurre en nuestros cerebros cuando interpretamos el significado de las palabras y expresamos dicho significado a través de su uso. Hace visible una función consciente, dado que gran parte de nuestro pensamiento se apoya en conceptos e ideas representados por palabras.

El estudio anterior pone de manifiesto de qué manera la formación de imágenes del cerebro puede relacionar las operaciones mentales implicadas en una tarea del comportamiento con las redes específicas de áreas cerebrales que se conjugan, como una verdadera orquesta, para cada una de esas operaciones. De acuerdo con lo ya adelantado por los neurólogos, la tarea, tan sencilla en apariencia, de generar un verbo en respuesta a un nombre percibido no la realiza una sola parte del cerebro sino muchas áreas distintas que se organizan en redes. La percepción de palabras visualizadas tiene lugar en una red de áreas situadas en la parte posterior del cerebro, donde residen numerosos componentes del sistema visual. En cambio, la percepción de palabras presentadas por vía auditiva se produce en una red de áreas distinta: los lóbulos temporales.

Presumiblemente, la producción del habla —es decir, la simple repetición en voz alta de los nombres percibidos— pone en juego áreas motoras del cerebro. Las áreas de Broca y de Wernicke no parece que intervengan habitualmente en este tipo de generación de habla, actividad que muchos consideran en gran parte automática para la mayoría de los sujetos que utilizan con fluidez su lengua nativa. Este hallazgo viene a confirmar algo que quizás habíamos sospechado: a veces hablamos sin ser conscientes de lo que decimos.

Las regiones de los lóbulos frontal y temporal izquierdos (que en general corresponden a las posiciones respectivas de las áreas de Broca y de Wernicke) sólo entran en actividad cuando se añaden dos tareas: la evaluación consciente del significado de la palabra y la elección de una respuesta apropiada. En tales circunstancias, intervienen otras dos áreas más, con lo que se forma una red de cuatro regiones cerebrales. Pero importa señalar que entonces se desactivan dos zonas utilizadas en la repetición rutinaria de palabras. Esto sugiere que la demanda de generar

un verbo en respuesta a un nombre percibido no es una simple extensión de la tarea de pronunciar el nombre. Por el contrario, ambas tareas difieren en lo que atañe al cerebro.

Este descubrimiento nos movió a investigar qué sucedería si dejáramos a los sujetos ejercitarse en la tarea de generar verbos. Aunque al principio les resultó difícil la rápida formación de verbos —los nombres se presentaban cada 1,5 segundos—, al cabo de 15 minutos de práctica llegaron a relajarse y adquirir soltura. El examen posterior del cerebro revela que el entrenamiento ha cambiado por completo los circuitos neurales puestos en juego: los circuitos responsables de la repetición de nombres son los que ahora generan los verbos. Así pues, la práctica no solamente perfecciona —cosa harto sabida—, sino que también modifica la manera en que se organiza nuestro cerebro, y esto tal vez no haya sabido apreciarse enteramente.

Tras haberse demostrado la utilidad de la TEP en la neurología cognitiva, apareció otro método, capaz de rivalizar con dicha técnica. La formación de imágenes por resonancia magnética (IRM) se ha convertido hoy en un instrumento bastante común para diagnosticar lesiones en tejidos. Los avances recientes han aumentado enormemente la velocidad de formación de imágenes en IRM, que es por ello muy adecuada para investigaciones neurocognitivas.

La IRM tiene su origen en una eficaz técnica de laboratorio denominada resonancia magnética nuclear (RMN), diseñada con el fin de explorar las características químicas de las moléculas. Por tal invención obtuvieron el premio Nobel en 1952 Felix Bloch y Edward M. Purcell. La RMN se basa en que muchos átomos se comportan como diminutas agujas imantadas en presencia de un campo magnético. Por tanto, es posible alinear tales átomos mediante una adecuada manipulación del campo magnético. En estas condiciones, la aplicación de impulsos de una onda radioeléctrica a una muestra perturba los átomos de una manera muy precisa, y éstos en consecuencia emiten señales de radio detectables que identifican el número y estado de los átomos pertenecientes a la muestra. El ajuste del campo magnético y de los impulsos de onda radioeléctrica proporciona información sobre la muestra en estudio.

La RMN saltó del laboratorio a la clínica cuando Paul C. Lauterbur descubrió que podían formarse imágenes

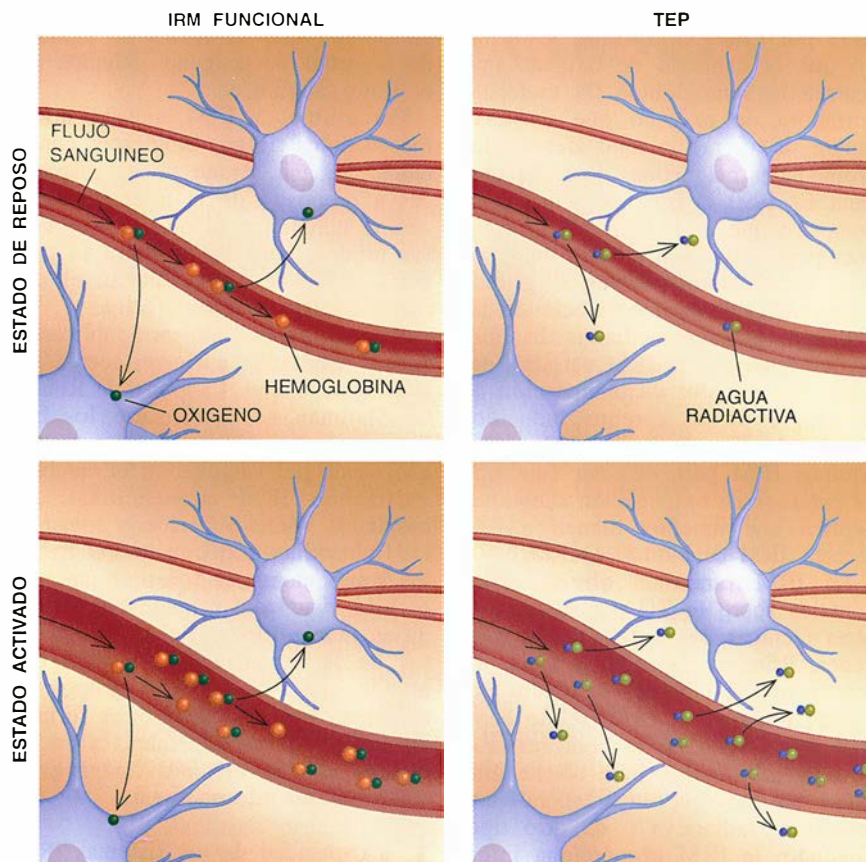
por RMN mediante la detección de protones. La utilidad de estas partículas, abundantes en el cuerpo humano, reside en su gran sensibilidad a los campos magnéticos que las hace comportarse como minúsculas agujas imantadas. Se obtuvieron excelentes imágenes anatómicas con detalle muy superior a las conseguidas por TC de rayos X. Dado que la palabra “nuclear” comportaba cierto matiz de riesgo, la RMN pronto pasó a llamarse formación de imágenes por resonancia magnética (IRM).

El interés por aplicar la IRM a la obtención de imágenes cerebrales se debe a que esta técnica es capaz de detectar una señal inaccesible a las exploraciones por TEP: concretamente, el aumento de oxígeno que se produce en una zona donde se ha intensificado la actividad neuronal. Y esta capacidad se basa en la manera de utilizar el oxígeno las neuronas. La TEP había revelado que los aumentos del flujo sanguíneo inducidos funcionalmente iban acompañados de alteraciones en la cantidad de glucosa consumida por el cerebro,

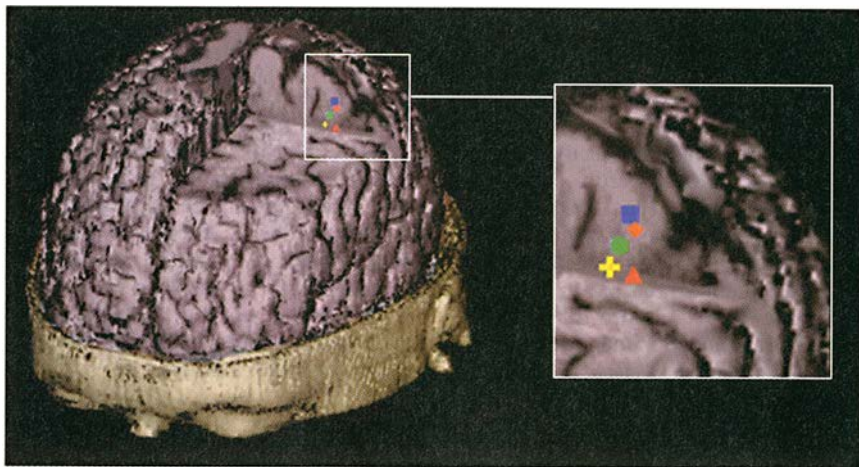
mas no en la cantidad de oxígeno que éste gastaba. En efecto, ante bruscos incrementos de actividad neuronal el cerebro humano normal recurre al metabolismo anaeróbico. Pocos hubieran sospechado que el cerebro se apoyara en tácticas similares a las que utiliza la musculatura de un corredor, y el caso es que este metabolismo se produce a pesar de la abundancia de oxígeno que existe en un cerebro normal. Este misterioso comportamiento del cerebro merece un detenido análisis.

Un aumento en la afluencia de sangre hacia el cerebro que no vaya acompañado de un mayor consumo de oxígeno hará crecer la concentración del mismo en los capilares que drenan los centros neurales activos. En efecto, ha aumentado el suministro pero no así la demanda de oxígeno. Por consiguiente, el exceso de oxígeno entregado a la parte activa del cerebro vuelve sencillamente a la circulación general a través de las vasos de drenaje.

¿Por qué desempeña un papel



6. EL FLUJO SANGUINEO en el cerebro proporciona las señales que detectan la IRM funcional y la TEP. Cuando las neuronas en reposo (arriba) se activan (abajo), aumenta la afluencia de sangre hacia ellas. La IRM (izquierda) detecta cambios en los niveles de oxígeno, que crecen en los vasos sanguíneos próximos, debido a que las neuronas en actividad no consumen más oxígeno que cuando están en reposo. La TEP (derecha) se basa en un mayor aporte de agua radiactiva inyectada, que se difunde fuera de los vasos hacia todas las partes del cerebro.



7. LA MAGNETOENCEFALOGRAFIA (MEG) capta actividades neurales demasiado breves para poder ser detectadas por TEP o IRM. Mediante MEG se han localizado las zonas de la corteza somatosensorial de un adulto normal asociadas con los dedos de la mano derecha (símbolos en color). En la imagen IRM del cerebro se han situado símbolos que indican los dedos correspondientes.



esencial el oxígeno en los estudios por IRM del cerebro? La respuesta la da un descubrimiento efectuado en 1935 por Linus C. Pauling. Este halló que la cantidad de oxígeno que acarrea la hemoglobina (la molécula portadora de oxígeno que da a la sangre su coloración roja) afecta a las propiedades magnéticas de dicha proteína. En 1990, el grupo de Seiji Ogawa demostró que la IRM podía detectar esas pequeñas fluctuaciones magnéticas. Inmediatamente varios grupos comprendieron la importancia de tal hallazgo, y hacia mediados de 1991 se demostró que la IRM permitía detectar los cambios de oxigenación de la sangre en el cerebro inducidos funcionalmente. La capacidad de los equipos IRM para detectar este tipo de cambios de oxigenación sanguínea explica que muchos llamen a esta técnica IRM funcional, o IRMf.

La IRM funcional ofrece varias ventajas sobre la TC por rayos X y otras técnicas de confección de imágenes. Primero: la señal procede directamente de cambios inducidos por causas funcionales en el tejido cerebral (el cambio en la concentración de oxígeno venoso). Para obtener una señal no hay que inyectar ninguna sustancia, radiactiva o de otro tipo. Segundo: la IRM proporciona información anatómica y funcional sobre cada sujeto, lo cual permite una identificación estructural exacta de las regiones activas. Tercero: la resolución espacial es bastante buena, distinguiéndose partes de uno a dos milímetros solamente (lo cual mejora la

resolución de la TEP). Cuarto: adecuadamente equipada (es decir, con capacidad ecoplanar), puede observar en tiempo real el ritmo de cambio de la señal de oxígeno inducida en el flujo sanguíneo.

Por último, la IRM encierra mínimos o nulos riesgos biológicos conocidos. Se han alzado voces suspicaces a propósito de la intensidad del campo magnético al que se exponen los tejidos, pero hasta ahora la mayoría de los estudios abonan el carácter benigno de los efectos.

En el pasado año se publicaron varios resultados curiosos acerca de la IRM funcional. El grupo de Robert G. Shulman ha confirmado los hallazgos de la TEP relativos a la organización del lenguaje en el cerebro. Utilizando IRM convencional, en hospitales, Walter Schneider y Jonathan D. Cohen han confirmado los trabajos sobre monos que descubrían una corteza visual del primate estructurada en mapas topográficos, reflejo éstos de la organización espacial del mundo que vemos. Otros grupos se esfuerzan por visualizar otras formas de actividad mental, tales como la manera en que creamos imágenes y recuerdos en nuestra mente.

La capacidad de los sistemas IRM para observar en tiempo real la señal del oxígeno ha sugerido la posibilidad de medir el tiempo que necesitan las diferentes zonas del cerebro para intercambiar información. Conceptualmente, una red de zonas del cerebro podría compararse a un grupo

de individuos que mantienen una comunicación en conferencia. La información temporal buscada equivaldría a conocer quién tenía el uso de la palabra y, posiblemente, quién era el responsable. Tal información sería esencial para comprender cómo se coordinan en red determinadas zonas del cerebro produciendo un comportamiento.

El obstáculo, sin embargo, surge de la gran diferencia de velocidades entre la actividad neuronal y el ritmo de variación de los niveles de oxigenación. Las señales viajan de una parte a otra del cerebro en 0,01 segundos o menos, pero por desgracia los cambios de flujo sanguíneo y oxigenación de la sangre son mucho más lentos y ocurren desde décimas de segundo hasta varios segundos más tarde. La IRM no puede, pues, seguir las "conversaciones" entre regiones cerebrales. Los únicos métodos que responden con rapidez suficiente son las técnicas de registro eléctrico. Se incluyen ahí la electroencefalografía (EEG), que detecta la actividad eléctrica del cerebro a partir del cuero cabelludo, y la magnetoencefalografía (MEG), la cual mide los campos magnéticos que genera la actividad eléctrica en el interior del cerebro.

Cabe aquí preguntar por qué no se utilizan la EEG ni la MEG para cartografiar la función cerebral en su totalidad. Ambas técnicas están limitadas en resolución espacial y sensibilidad. Aunque se ha avanzado mucho en resolución, especialmente en MEG, la localización precisa de la fuente de actividad cerebral sigue siendo difícil con los dispositivos de registro eléctrico. Y por si fuera poco, la resolución de la imagen empeora a medida que se profundiza en el cerebro.

Ni la IRM ni la TEP padecen tal limitación. Por ambos métodos puede representarse cualquier parte del cerebro con idéntica resolución espacial y sensibilidad. En consecuencia, parece que se prepara una colaboración entre TEP, IRM y el registro eléctrico. La TEP y la IRM, en combinación todavía por determinar, definirían la anatomía de los circuitos que sustentan un determinado comportamiento; por su parte, las técnicas de registro eléctrico revelarían el curso temporal de los diferentes sucesos en los circuitos espacialmente identificados.

Sea cual fuere la combinación de tecnologías que termine por adoptarse para obtener imágenes de la función cerebral, los recursos necesarios son de extraordinaria cuantía. El equipo utilizado para estos fines es muy costoso: un equipo IRM, TEP o MEG puede valer de 300 a 600 millones de pesetas y su mantenimiento

también es oneroso. Por añadidura, para lograr el éxito se requiere una estrecha colaboración con equipos multidisciplinares de científicos e ingenieros que trabajen a diario con tales instrumentos. Las instituciones que cuenten con suficientes recursos técnicos y humanos deberían ponerlos al alcance de los científicos de otras instituciones menos afortunadas. Aunque ciertos departamentos de radiología disponen de estos equipos, suelen dedicarlos casi exclusivamente al tratamiento de pacientes.

Además de imágenes de la actividad cerebral, los experimentos proporcionan un enorme volumen de información. Este acopio de datos no solamente da respuestas a las preguntas formuladas en el momento de la prueba, sino que también ofrece una inestimable información para investigaciones futuras. Los recientes trabajos para crear bases de datos de ciencia neurológica podrían extenderse a organizar y difundir prontamente tal depósito de información.

Utilizados sabiamente, estos instrumentos nuevos y los datos que proporcionan ayudarán a comprender y cuidar a personas que sufren trastornos de desarrollo en los estudios o alteraciones del habla resultado, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular. Se ha comenzado a utilizar las imágenes de la función cerebral para estudiar las alteraciones de humor que afligen a pacientes con enfermedades mentales de tipo depresivo. La tecnología podría guiar a los neurocirujanos en la extirpación de tumores cerebrales, dándoles medios para valorar el efecto de la supresión de tejidos sobre el paciente. En centros de todo el mundo se investigan otras actividades mentales, como son la atención, la memoria, la percepción, el control motor y la emoción. Está claro que avanzamos hacia una comprensión mucho más plena de la relación entre la mente humana y el cerebro.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

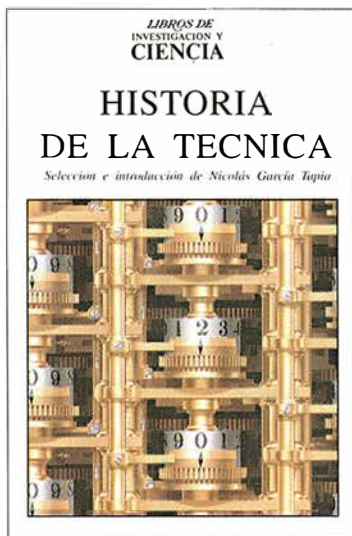
SOMATOSENSORY CORTICAL PLASTICITY IN ADULT HUMANS REVEALED BY MAGNETOENCEPHALOGRAPHY. A. Mogilner y otros en *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 90, n.º 8, páginas 3593-3597; 15 de abril de 1993.

IMAGES OF MIND. M. I. Posner y Marcus E. Raichle. W. H. Freeman and Company, 1994.

PRACTICE-RELATED CHANGES IN HUMAN FUNCTIONAL ANATOMY DURING NON-MOTOR LEARNING. M. E. Raichle, J. A. Fiez, T. O. Videen, A.-M. K. MacLeod, J. V. Pardo, P. T. Fox y S. E. Petersen en *Cerebral Cortex*, vol. 4, n.º 1, págs. 8-26; enero/febrero de 1994.

HISTORIA DE LA TECNICA

Selección e introducción de Nicolás García Tapia



Un volumen de 29 × 21.5 cm
y 128 páginas ampliamente
ilustradas

**LIBROS DE
INVESTIGACION Y
CIENCIA**

A pesar de su indudable interés para el progreso humano y la innegable influencia que la técnica ha ejercido sobre el devenir de la humanidad, la historia de la técnica, como disciplina académica, no ha recibido hasta ahora la atención que se merece. Surgida como materia de enseñanza en algunas universidades europeas hace relativamente poco tiempo, todavía no ocupa un rango adecuado en las enseñanzas universitarias, comparada con otras especialidades históricas como las económicas o las sociales. Tampoco ha recibido la debida atención dentro de los propios técnicos, quienes, como mucho, consideran a la historia de la técnica mero complemento cultural en su formación. En cuanto al público en general, su curiosidad se reduce a la de unos pocos inventos asociados generalmente a ciertos inventores famosos. Se ha hecho aquí una cuidada selección para abarcar los aspectos más significativos del desarrollo tecnológico, agrupados en diferentes épocas históricas, sin olvidar culturas distintas de la nuestra, como la de China y la de la América precolombina.



Prensa Científica, S.A.